

تعقیب ربات

- محدودیت زمان: 5 دقیقه
- محیط: یک GPU (≈ 16 GB VRAM)، بدون اینترنت
- اندازه راحل: `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- فضای ذخیره سازی: 5 GB

وظیفه

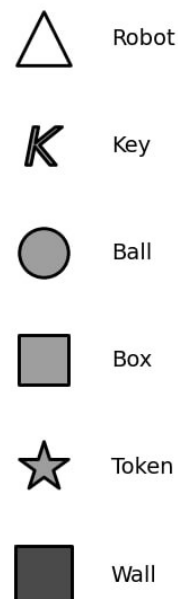
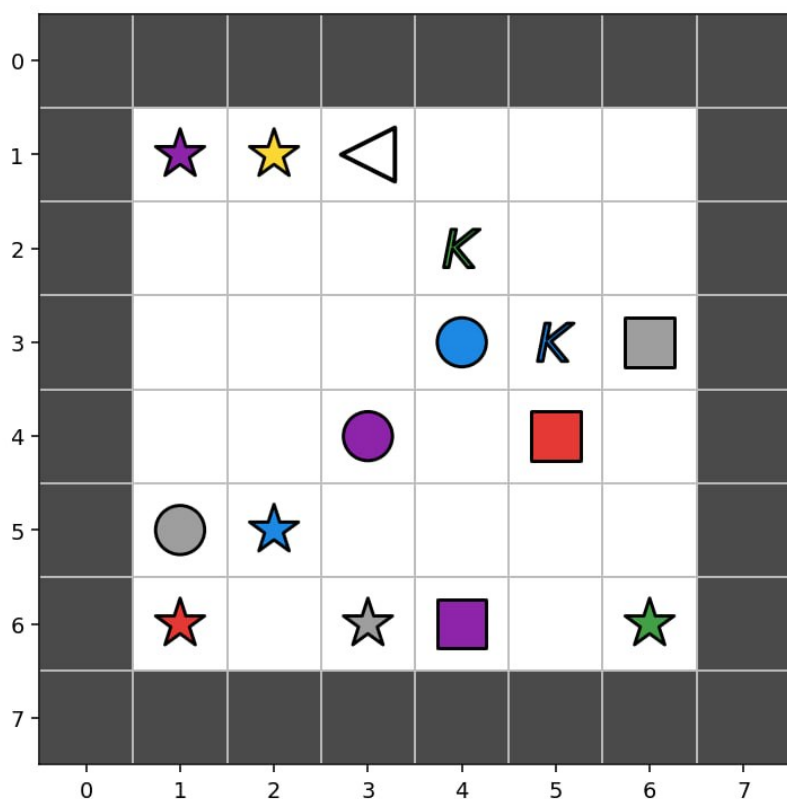
شش ربات وجود دارد. هر ربات در اتاق کوچکی کار می‌کند که با یک شبکه نمایش داده می‌شود. هر اتاق یک ناحیه قابل بازی 6×6 دارد که با دیوارها احاطه شده است؛ بنابراین، آرایه کامل image دارای اندازه 8×8 است (ناحیه قابل بازی + دیوارها).

هر ربات یک دستور انگلیسی دریافت می‌کند که وظیفه‌ای را توصیف می‌کند. تصویر لحظه‌ای (snapshot) ممکن است در هر نقطه‌ای حین انجام آن وظیفه توسط ربات گرفته شود. هدف شما پیش‌بینی کنش (action) بعدی ربات است.

ربات‌ها همیشه کوتاهترین مسیر را دنبال نمی‌کنند. ممکن است رفتار ربات 0 با ربات 1 متفاوت باشد، اما هر ربات الگوی ثابت خود را دنبال می‌کند. برای یادگیری این الگوها از مثال‌های آموزشی استفاده کنید که شامل کنش‌های بعدی (next actions) صحیح هستند.

take the grey ball

Legend



Symbol colour = object colour

scene 0 | robot 4 | facing left | carrying nothing
correct action: 2 — move left

سه نوع مأموریت (mission) وجود دارد:

- رفتن به (go to) یک شیء، برای مثال "approach the red ball"؛
- برداشتن (pick up) یک شیء، برای مثال "grab the blue key"؛
- قرار دادن یک شیء در کنار شیئی دیگر (put one object next to another)، برای مثال "place the red box beside the green ball".

یک دستور یکسان را می‌توان به چندین شکل نوشت. مجموعه آزمون ممکن است شامل ترکیب‌های جدیدی از عبارات، رنگ‌ها و انواع اشیای آشنا باشد. با این حال، هر واژه، الگوی عبارت، رنگ، نوع شیء و نوع مأموریتی که در مجموعه آزمون استفاده می‌شود، در مجموعه آموزش نیز ظاهر می‌شود.

هر نمونه دارای فیلدهای زیر است (برای درک بهتر این جداول لطفاً به نسخه انگلیسی مراجعه بفرمایید):

فیلد	معنا
robot_id	(0-5) مشخص می‌کند این نمونه مربوط به کدامیک از 6 ربات است
image	است (برای مثال، (categorical) رده‌ای object_idx که در آن کانال 0 شامل $8 \times 8 \times 2$ اتاق، یک آرایه صحیح رده‌ای (0-5) است colour_idx=1=خانه خالی، 2=دیوار، 10=ربات) و کانال 1 شامل
direction	جهتی که ربات در حال حاضر به آن رو دارد
mission	دستور قابل‌مشاهده به زبان طبیعی
carrying	برای شیء حمل‌شده [object_idx, colour_idx] یا null شامل

سطرها تصاویر لحظه‌ای مستقلی هستند که ترتیب آن‌ها تصادفی است. آن‌ها اپیزود تشکیل نمی‌دهند و در زمان ارزیابی هیچ مشاهده یا کنش قبلی در دسترس نیست.

visualize_dataset.ipynb ارائه‌شده به شما امکان می‌دهد مشاهدات در دسترس مدل را در موقعیت‌های مختلف بررسی کنید.

کدگذاری شبکه (Grid Encoding)

image[row][column] = [object_idx, colour_idx] اندیس نخست، سطر از بالا به پایین و اندیس دوم، ستون از چپ به راست است. آرایه حاشیه دیوار بیرونی را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین، بخش داخلی قابل‌حرکت 6×6 است.

شناسه‌های اشیا (برای درک بهتر این جداول بد نیست به نسخه انگلیسی مراجعه بفرمایید):

شیء	id
خانه خالی	1
دیوار	2
کلید	5
توپ	6
جعبه	7
ربات	10
token	11

ممکن است tokenها در اتاق ظاهر شوند، اما هرگز در مأموریت‌ها نام برده نمی‌شوند.

شناسه‌های رنگ عبارت‌اند از 0 قرمز، 1 سبز، 2 آبی، 3 بنفش، 4 زرد و 5 خاکستری. کانال رنگ برای خانه‌های خالی و دیوارها معنایی ندارد.

تصویر فقط شامل دو کانال بالا است. جهت ربات فقط یک بار در فیلد سطح‌بالای direction ارائه می‌شود، و دیگر درون image تکرار نمی‌شود.

کنش‌ها (اکشن‌ها)

برای کدهای 0-3، کنش‌های حرکتی از نگاشت مطلق (absolute mapping) زیر استفاده می‌کنند (برای درک بهتر این جداول بد نیست به نسخه انگلیسی مراجعه بفرمایید):

کنش	معنا
0	حرکت به بالا
1	حرکت به پایین
2	حرکت به چپ
3	حرکت به راست
4	(pick up) برداشتن
5	(drop) رها کردن

فیلد direction جهت فعلی (current facing orientation) را با استفاده از این مقادیر مشخص می‌کند: 0 = بالا (row - 1)، 1 = پایین (row + 1)، 2 = چپ (col - 1)، 3 = راست (col + 1).

دقت کنید که ربات در این سوال «جهت» دارد. یک کنش حرکتی ابتدا ربات را به آن جهت مطلق می‌چرخاند و سپس تلاش می‌کند آن را یک خانه حرکت دهد. ممکن است دیوار یا شینی مانع حرکت شود، اما جهت همچنان تغییر می‌کند. pick up و drop منحصراً روی خانه هدف مجاور عمل می‌کنند که توسط جهت تعیین شده است (برای مثال، اگر direction=0 باشد، روی (row - 1, col) عمل می‌کند).

مجموعه داده

دو پوشه دریافت می‌کنید (برای درک بهتر این جداول بد نیست به نسخه انگلیسی مراجعه بفرمایید):

پوشه	سطرها	labels.json?	کاربرد
dataset/train/	شامل 60,000 سطر	موجود است	آموزش مدل
dataset/test_public/	شامل 3,600 سطر	در نسخه توسعه (development) موجود است (copy)	و pipeline اجرای امتیازدهی شخصی به آن

هر پوشه شامل observations.json، یک فهرست JSON از نمونه‌های توصیف‌شده در بالا است. labels.json یک فهرست JSON هم‌تراز (aligned) از کنش‌ها (0-5) است.

مجموعه آموزش دقیقاً شامل 10,000 سطر به‌ازای هر ربات و 20,000 سطر از هر خانواده وظیفه (task family) است. آزمون عمومی (public test) شامل 600 سطر به‌ازای هر ربات است. در صورت نیاز به آرایه، image را با `numpy.asarray(...)` پیوسته‌نویس (Wrap کنید).

در زمان نمردهی، dataset/test_public/ به‌طور شفاف با یک مجموعه پنهان شامل 3,600 مشاهده با همان قالب، اما بدون labels.json، جایگزین می‌شود. جدول رتبه‌بندی عمومی از test_leaderboard_a استفاده می‌کند؛ رتبه‌بندی نهایی از test_leaderboard_b استفاده می‌کند. نوت‌بوکی که بدون قیدوشرط برچسب‌های آزمون را بخواند، ناموفق خواهد بود. برچسب‌ها را فقط از dataset/train/ بخوانید.

خروجی

predictions.json را در پوشه کاری نوت‌بوک بنویسید. این فایل باید یک فهرست JSON باشد که به‌ازای هر سطر از dataset/test_public/observations.json، در همان ترتیب، یک کنش صحیح (0-5) در خود داشته باشد. برای یک مجموعه آزمون فرضی شامل شش نمونه، یک خروجی معتبر به‌شکل زیر است:

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

فایل JSON مفقود یا نامعتبر، تعداد نادرست پیش‌بینی‌ها، مقدار غیرصحیح، یا کنشی خارج از {0, 1, 2, 3, 4, 5} بدون دریافت امتیاز رد می‌شود.

امتیازدهی

معیار امتیازدهی میانگین دقت به‌ازای هر ربات در مقیاس 0-100 است. دقت ابتدا به‌طور مستقل برای هر ربات محاسبه و سپس میانگین آن برای هر شش ربات گرفته می‌شود. بنابراین، هر ربات وزن برابری دارد.

نحوه ارسال

1. solution.ipynb را باز کنید و همه سلول‌ها را اجرا کنید.

2. تأیید کنید که `predictions.json` را با 3,600 پیش‌بینی برای مجموعه آزمون عمومی می‌نویسد.
 3. در صورت تمایل مدل را بهبود دهید؛ `baseline` ارائه‌شده فقط قالب ورودی و خروجی موردنیاز را نمایش می‌دهد.
 4. در زبانه Git (منظور Git tab است) در JupyterLab، فایل `solution.ipynb` را `stage` و `commit` کنید، سپس آن را `push` کنید.
 5. به صفحه مسابقه بازگردید و روی ارسال کلیک کنید.
- دقیقاً یک فایل با نام `solution.ipynb` ارسال کنید.